



Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AEDs II. Nesta atividade modificaremos a estrutura de dados empregada para armazenar os produtos de nosso sistema de comércio. Os produtos cadastrados passarão a ser armazenados em árvores binárias de busca para que possamos localizá-los de forma mais eficiente. A atividade é individual e seu conteúdo servirá como base para atividades avaliativas futuras. Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, enviando as atualizações para o repositório da atividade no GitHub.

Tema: Produtos armazenados em árvores binárias de busca

Temos as classes que representam produtos perecíveis e não-perecíveis à venda em um sistema de comércio. Temos também uma aplicação simples que permite a consulta aos produtos cadastrados bem como recuperar seus dados de arquivos-texto. Agora queremos possibilitar que os produtos sejam armazenados em estruturas de dados mais eficientes para fins de busca.

Tarefa 0: (em aula)

Esta tarefa deverá ser realizada no mesmo repositório utilizado na aula anterior. Crie uma nova branch no repositório da aula passada e desenvolva o que se pede abaixo.

Tarefa 1: Recorte de intervalo na ABB

Na classe `ABB<K, V>`, implemente o método `public Lista<V> recortar(K chaveDeOnde, K chaveAteOnde)`, que percorre a árvore e retorna uma `Lista<V>` contendo todos os itens cujas chaves estejam no intervalo `[chaveDeOnde, chaveAteOnde]`, em ordem crescente de chave. Utilize o comparador da árvore para determinar se uma chave pertence ao intervalo. Explore a propriedade de ordenação da ABB para otimizar o percurso, podando sub-árvores que certamente estejam fora do intervalo.

Tarefa 2: Localização de produtos na App

Na classe `App`, implemente os métodos a seguir, responsáveis por localizar produtos nas árvores:

- `static <K> Produto localizarProduto(ABB<K, Produto> produtosCadastrados, K procurado)`: método genérico que chama a pesquisa na ABB e trata a exceção lançada quando o produto não é encontrado, retornando **null** nesse caso.
- `static Produto localizarProdutoID(ABB<Integer, Produto> produtosCadastrados)`: lê um código inteiro do teclado e utiliza `localizarProduto` para buscar o produto na árvore indexada por ID.
- `static Produto localizarProdutoNome(ABB<String, Produto> produtosCadastrados)`: lê um nome do teclado e utiliza `localizarProduto` para buscar o produto na árvore indexada por nome. A busca não deve ser sensível ao caso (converta a entrada para letras minúsculas antes da pesquisa, se necessário).

Tarefa 3: Remoção de produtos na App

Na classe `App`, implemente os métodos responsáveis por remover produtos das árvores:

- `static <K> Produto removerProduto(ABB<K, Produto> produtosCadastrados, K chave)`: método genérico que chama a remoção na ABB e trata a exceção lançada quando o produto não é encontrado, retornando **null** nesse caso.
- `static Produto removerProdutoId(ABB<Integer, Produto> produtosCadastrados)`: lê um código inteiro do teclado e utiliza `removerProduto` para excluir o produto da árvore indexada por ID.
- `static Produto removerProdutoNome(ABB<String, Produto> produtosCadastrados)`: lê um nome do teclado e utiliza `removerProduto` para excluir o produto da árvore indexada por nome.

Tarefa 4: Recorte de intervalos de produtos na App

Na classe App, implemente os métodos responsáveis por recortar intervalos de produtos das árvores:

- `static <K> void recortarProduto(ABB<K, Produto> produtosCadastrados, K deOnde, K ateOnde)`: método genérico que chama `recortar` na ABB e exibe na tela todos os produtos retornados na lista resultante.
- `static void recortarProdutosNome(ABB<String, Produto> produtosCadastrados)`: lê dois nomes do teclado (início e fim do intervalo) e utiliza `recortarProduto` para listar todos os produtos cujo nome esteja entre os dois valores informados.
- `static void recortarProdutosId(ABB<Integer, Produto> produtosCadastrados)`: lê dois identificadores inteiros do teclado (início e fim do intervalo) e utiliza `recortarProduto` para listar todos os produtos cujo ID esteja entre os dois valores informados.

Outras observações:

- O projeto deve estar hospedado na tarefa correspondente do GitHub Classroom. Endereço para aceitar a tarefa: <https://classroom.github.com/a/6akbtcBA>
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas, portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais.
- Para a correção das atividades pontuadas, serão considerados todos os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.